

Introducción al Pensamiento Lógico

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo



Introducción al Pensamiento Lógico

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Objetivo General

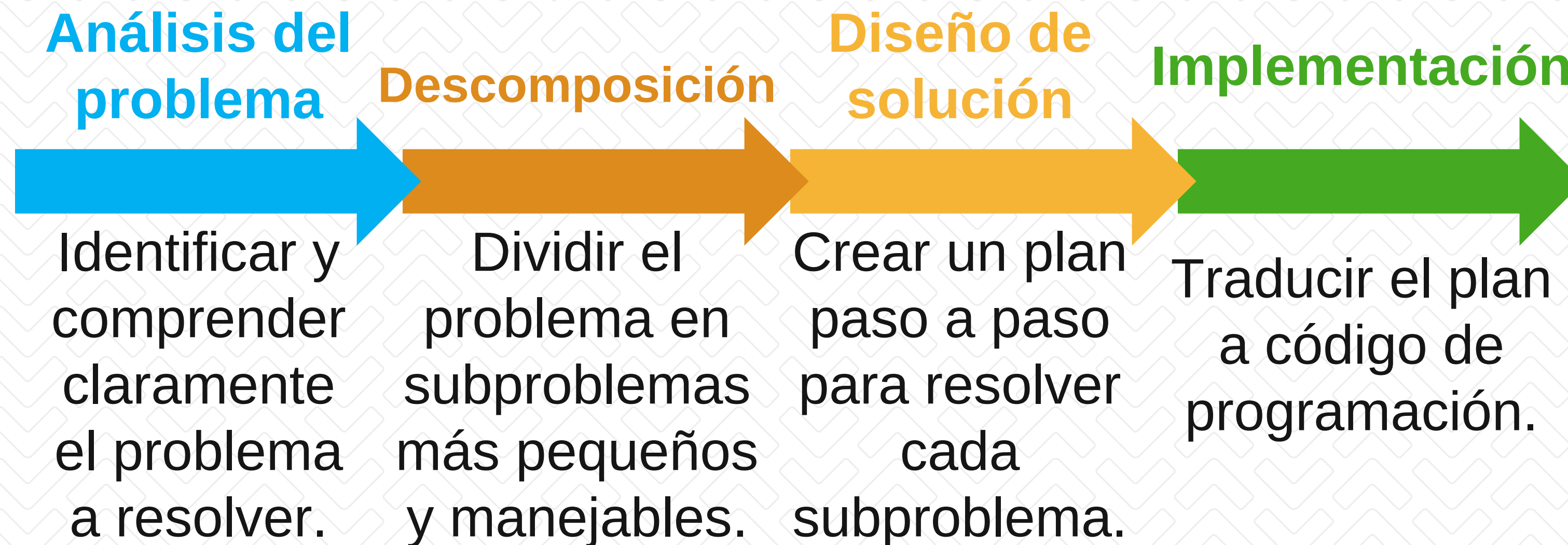
Comprender los fundamentos de la lógica de programación, incluyendo el diseño de algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo, para resolver problemas de manera estructurada y eficiente.

Objetivos Específicos

- Identificar las características y partes fundamentales de un algoritmo, comprendiendo su importancia en la resolución de problemas computacionales.
- Diferenciar diagramas de flujo y pseudocódigo como herramientas para representar algoritmos de forma clara y estructurada.

¿Qué es el pensamiento lógico?

- Es el proceso de pensamiento que **permite formular o resolver problemas en el mundo mediante el uso de habilidades y técnicas**, como secuencias e instrucciones, para llegar a una solución.
- Implica analizar lógicamente la información implementando posibles soluciones con **el objetivo de lograr la combinación mas efectiva y eficiente entre los pasos y recursos.**



- Es un conjunto de pasos ordenados y definidos que se siguen para resolver un problema o realizar una tarea.
- Es como una receta de cocina: cada paso debe estar bien especificado y ejecutarse en un orden determinado para obtener un resultado esperado.

Inicio

1. Tener los siguientes ingredientes:

- ✓ Huevo
- ✓ Aceite
- ✓ Sal

2. Utensilios necesarios

- ✓ Sartén
- ✓ Volteador

3. Instrucciones a seguir

- Lávate las manos
- En el sartén pon un poco de aceite (no demasiada)
- Enciende la estufa y pon el fuego medio bajo
- Rompe el huevo
- Déjalo caer en el sartén y agrega un poco de sal
- Evita que la yema se reviente y se mescle con la clara
- Dejar que el huevo se allá cocido
- Sírvelo en un plato y ya



Fin

Características de los algoritmos



Son finitos: ya que tiene un inicio y un fin determinado.



Son definidos: debe de producir los mismos resultados para las mismas condiciones de entradas



Son secuenciales: estos deben procesarse uno a la vez, comenzando por las primeras instrucciones y avanzando linealmente hacia las ultimas.



Son precisos y específicos: las instrucciones que los componente no se puede ser ambiguos o subjetivas, si no que tiene que ser directas , fáciles de seguir y lo menos generales posibles.

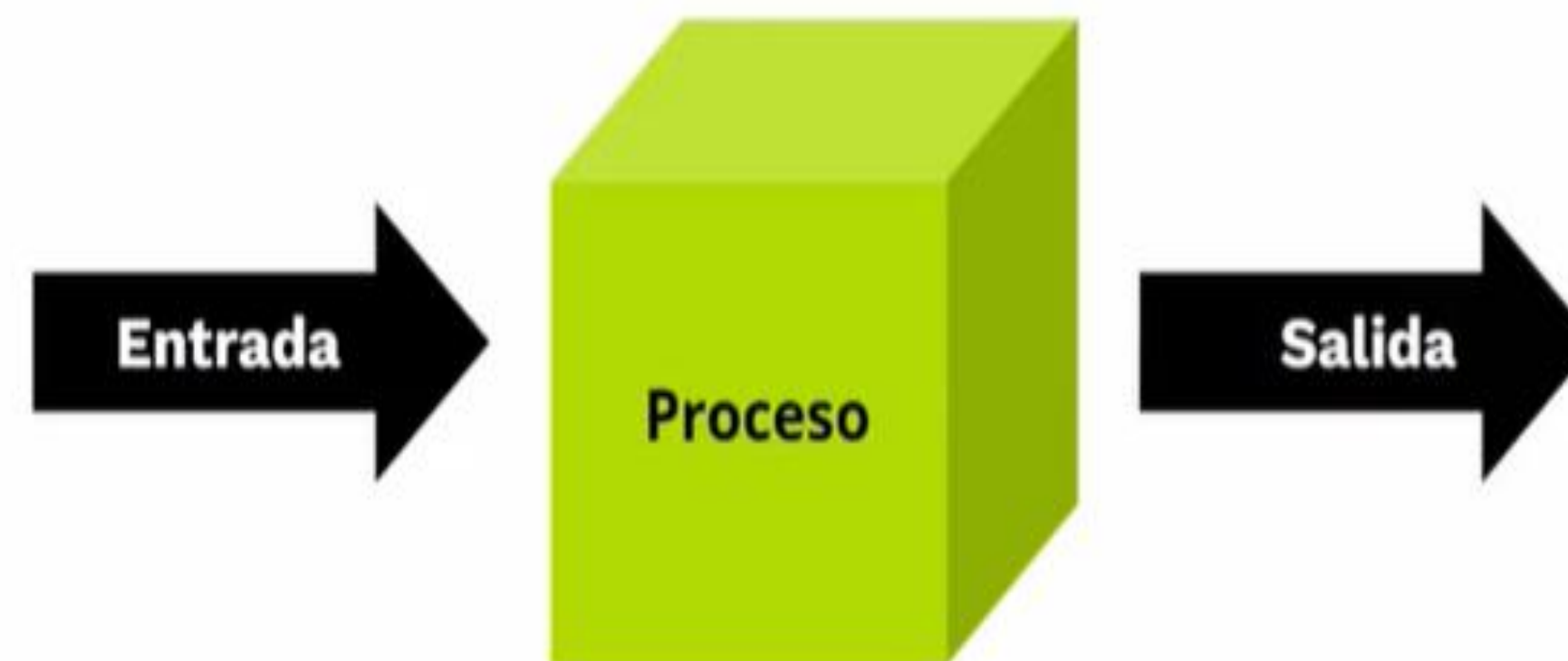
Partes de un algoritmo

Los algoritmos tienen una estructura fija, que se compone de las siguientes tres partes:

Input o entrada: contiene las instrucciones iniciales, en las que se ingresan los datos que el algoritmo necesita para operar.

Proceso o instrucciones: está compuesto por las operaciones lógicas que el algoritmo emprenderá con lo recibido del input.

Output o salida: son los resultados obtenidos luego del proceso, una vez terminada la ejecución del algoritmo.

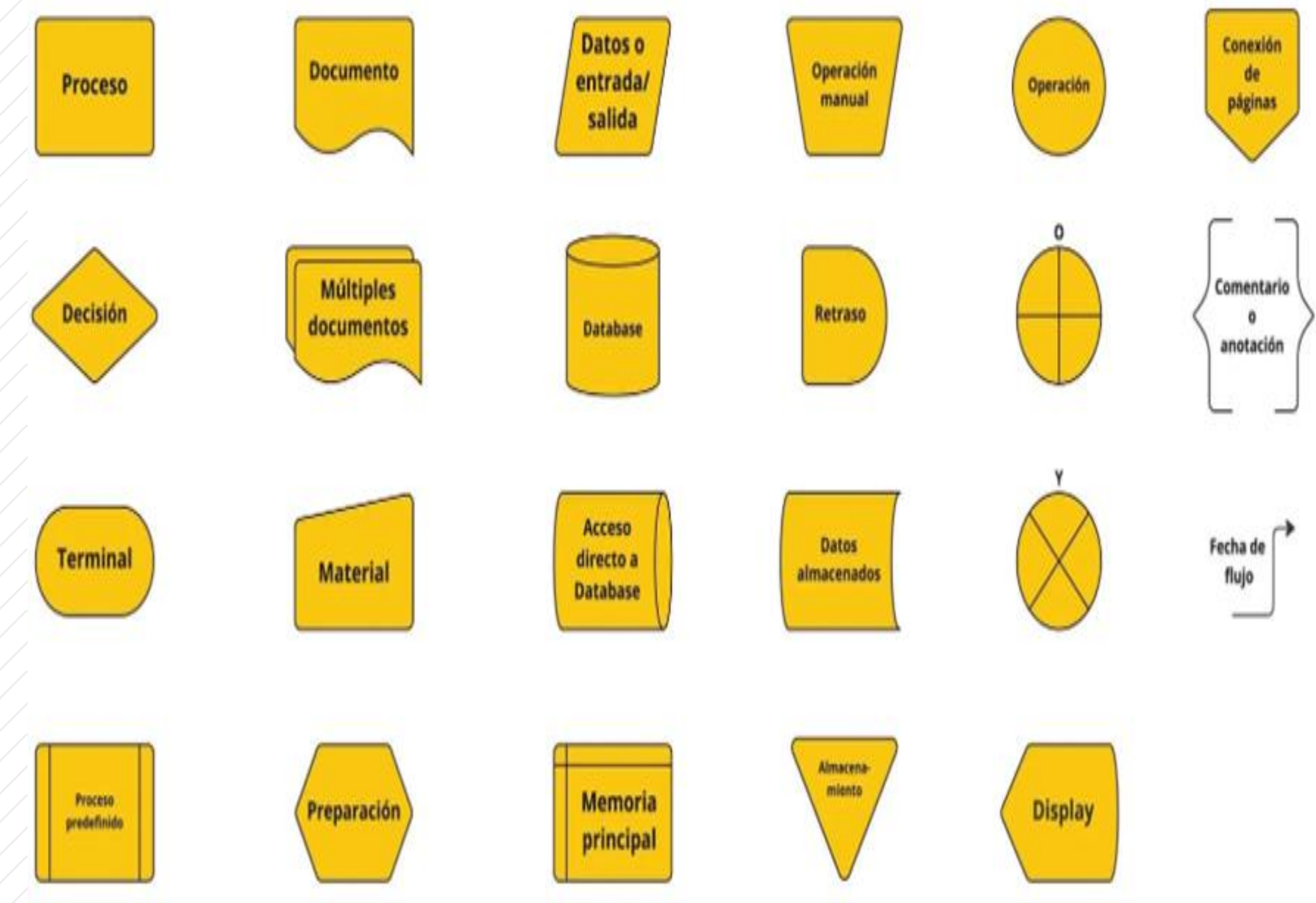


🧠 Todo algoritmo, sin importar su complejidad, sigue esta estructura: **recibe datos (entrada), los trabaja (proceso), y entrega un resultado (salida)**. Es como una receta de cocina: tienes ingredientes (entrada), los mezclas y cocinas (proceso), y obtienes el plato final (salida)

Un diagrama de flujo es un dibujo que muestra los pasos de un proceso o tarea, usando símbolos específicos. Sirve para entender cómo se hace algo, qué decisiones se toman y en qué orden.

Significado de los símbolos:

- **Óvalo:** Se usa para marcar el **inicio o el final** del proceso.
- **Paralelogramo:** Representa una **entrada de datos (leer)** o una **salida de datos (mostrar)**.
- **Rectángulo:** Indica una **acción o instrucción**, como calcular o asignar valores.
- **Rombo (diamante):** Señala una **decisión** que se debe tomar, como un "sí o no", y que lleva a caminos distintos.
- **Flechas:** Indican la **dirección del flujo**, es decir, el orden en que deben ejecutarse los pasos.



Es una descripción informal de un algoritmo o un programa, escrito en un lenguaje natural estructurado que imita la lógica del código pero sin seguir las reglas estrictas de la sintaxis de un lenguaje de programación.

Inicio

1. Leer el número de bolsas (guardar en variable `bolsas`)
2. Si `bolsas` es mayor o igual que 3:
 - Entonces asignar `precio = 25`
3. De lo contrario:
 - Asignar `precio = 35`
4. Calcular el total:
 - `total = bolsas * precio`
5. Imprimir el valor de `total`

Fin

Algoritmo

Pseudocódigo

Inicio

```
Escribir("Ingrese la cantidad de bolsas:")  
Leer(bolsas)
```

```
Si bolsas >= 3 Entonces
```

```
    precio ← 25
```

```
Sino
```

```
    precio ← 35
```

```
FinSi
```

```
total ← bolsas * precio
```

```
Escribir("El total a pagar es: ", total)
```

Fin

¿Por qué es importante usar pseudocódigo?

- ◆ **1. Es claro y fácil de entender** 🔍

Te permite explicar cómo funcionará un programa sin preocuparte por escribir código real. Cualquier persona, incluso sin saber programar, puede entender la lógica.

- ◆ **2. Te ayuda a planificar antes de escribir código** 🧠

Primero piensas bien cómo resolverás el problema. Así reduces errores, estructuras mejor tus ideas y luego es más fácil convertirlo en código real.

- ◆ **3. Mejora la comunicación con tu equipo** 🤝

Todos pueden entender lo que quieres hacer, sin importar si usas Python, Java o C++. El pseudocódigo es neutral, ideal para compartir ideas.

- ◆ **4. Permite mejorar (optimizar) tus soluciones** 🚀

Detectas pasos repetidos o mal ubicados antes de programar. Puedes hacer tu programa más rápido, corto y fácil de mantener.

Introducción al Pensamiento Lógico

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Introducción al Pensamiento Lógico

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

